

LAPORAN TUGAS BESAR

IF1221 Logika Komputasional

Permainan UNI

Dipersiapkan oleh:

G12

Muhammad Dhiya Rafi - 13525035

Renata Puspanegara Ninagan - 13525041

Ribka Kaylena Sanjaya - 13525045

Three Gie Gendhis Sekar Ayoe Jatmiko - 13525144

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB	Nomor Dokumen		Halaman
		IF1221-TB-G12-K01		43
		Revisi	0	31/05/2026

Daftar Isi

1	Ringkasan.....	10
2	Penjelasan Perintah Spesifikasi dalam Permainan.....	11
2.1	Fakta, Aturan, dan Primitif yang Digunakan.....	11
2.2	Start Game.....	13
2.2.1	Pemain.....	13
2.2.2	Kartu.....	14
a.	Kartu Angka.....	14
b.	Kartu Skip.....	14
c.	Kartu Reverse.....	15
d.	Kartu Draw Two.....	16
e.	Kartu Wild.....	18
f.	Kartu Wild Draw Four.....	20
2.2.3	Discard Pile.....	22
2.3	Turn.....	22
2.3.1	mainkanKartu.....	22
2.3.2	ambilKartu.....	23
2.3.3	tantang.....	25
2.3.4	UNI.....	25
2.3.5	tangkap.....	26
2.3.6	lihatCommand.....	27
2.3.7	lihatKartu.....	28
2.3.8	cekInfo.....	28
2.4	End Game.....	29
2.5	Save and Load Game.....	31
2.5.1	Save Game.....	31
a.	Urutan Pemain.....	31
b.	Giliran.....	31
d.	Kartu_Nama Pemain.....	31
e.	Arah Permainan.....	31
f.	Warna Aktif.....	32
g.	Status UNI.....	32
2.5.2	Load Game.....	33
2.6	Bonus.....	34
2.6.1	God's Hand.....	34
2.6.2	Mimic Card.....	35
2.6.3	Kartu Tersembunyi.....	38

2.6.4 Mode Turnamen.....	40
3 Hasil Eksekusi Program.....	41
4 Pembagian Kerja dalam Kelompok.....	41
5 Lampiran Penggunaan Generative AI.....	43

1 Ringkasan

Praktikum IF1221 Logika Komputasi ini berfokus pada perancangan permainan UNI dengan menggunakan bahasa pemrograman Prolog. Program ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat mensimulasikan permainan UNI mulai dari melihat kartu, memainkan kartu, mengambil kartu dari *draw pile*, dan memberikan efek saat memainkan kartu aksi.

Laporan ini berisi penjelasan akan setiap fitur yang ada pada program. Dimulai dari penjelasan spesifikasi tugas untuk fitur-fitur yang perlu diimplementasikan dan algoritma dalam perancangan fitur tersebut. Selain itu, terdapat juga penjelasan algoritma program utama, dan kasus uji untuk memeriksa keluaran dari kode.

2 Penjelasan Perintah Spesifikasi dalam Permainan

2.1 Fakta, Aturan, dan Primitif yang Digunakan

Berikut adalah fakta dan aturan dasar yang digunakan dalam pemrograman permainan ini

```
/* FAKTA */

kartu(merah, 0).
kartu(kuning, 0).
kartu(hijau, 0).
kartu(biru, 0).

kartu(merah, 1).
kartu(kuning, 1).
kartu(hijau, 1).
kartu(biru, 1).

kartu(merah, 2).
kartu(kuning, 2).
kartu(hijau, 2).
kartu(biru, 2).

kartu(merah, 3).
kartu(kuning, 3).
kartu(hijau, 3).
kartu(biru, 3).
```

```
kartu(merah, 4).  
kartu(kuning, 4).  
kartu(hijau, 4).  
kartu(biru, 4).
```

```
kartu(merah, 5).  
kartu(kuning, 5).  
kartu(hijau, 5).  
kartu(biru, 5).
```

```
kartu(merah, 6).  
kartu(kuning, 6).  
kartu(hijau, 6).  
kartu(biru, 6).
```

```
kartu(merah, 7).  
kartu(kuning, 7).  
kartu(hijau, 7).  
kartu(biru, 7).
```

```
kartu(merah, 8).  
kartu(kuning, 8).  
kartu(hijau, 8).  
kartu(biru, 8).
```

```
kartu(merah, 9).  
kartu(kuning, 9).  
kartu(hijau, 9).  
kartu(biru, 9).
```

```
kartu(merah, skip).  
kartu(kuning, skip).  
kartu(hijau, skip).  
kartu(biru, skip).
```

```
kartu(merah, rev).  
kartu(kuning, rev).  
kartu(hijau, rev).  
kartu(biru, rev).
```

```
kartu(merah, drawtwo).
```

```

kartu(kuning, drawtwo).
kartu(hijau, drawtwo).
kartu(biru, drawtwo).

kartu(hitam, wild).
kartu(hitam, wilddrawfour).
kartu(hitam, mimic).

/*RULES*/
:- dynamic arahPermainan/1.
:- dynamic warnaAktif/1.

```

Primitif yang diimplementasikan pada program ini adalah `randomizeIdx`, `getCard`, `removeCard`, `appendElem`, `getLen`, `getIdx0`, `reverseH`, `pemainTerakhir`, `pick2Random`, `lastElem`, `isMem`, yang semuanya diadaptasi dari Handbook.

2.2 Start Game

Start Game berisi ucapan selamat datang ke permainan UNI, penjabaran terhadap *rules* dalam permainan dan pemilihan mode permainan, yakni klasik atau turnamen.

```

      _____  UNI  _____
      Selamat datang di Permainan UNI!
      _____

• CARA BERMAIN
  1. Cocokkan warna / simbol dengan kartu teratas.
  2. Ketik 'DrawPile' jika tidak bisa jalan.
  3. Habiskan kartu di tangan untuk MENANG.
• PERINGATAN
  Jika dek habis dan tidak ada kartu valid, KALAH.
      _____

      _____  MODE  _____

• PILIHAN MODE PERMAINAN
  1. Mode Klasik
  2. Mode Turnamen
      _____

>> Pilih mode permainan (nomor) : 1.
• Permainan dimulai dalam mode KLASIK.

```

2.2.1 Pemain

Jumlah pemain yang valid pada permainan ini adalah 2-4 pemain, dengan *input* nama dari masing-masing pemain harus bersifat unik dan terdapat validasi untuk memastikannya. Adapun format nama yang diwajibkan dalam permainan ini harus diawali dengan huruf kapital. Sebagai contoh *input* berupa 'p1' tidak valid, sedangkan 'P1' valid.

2.2.2 Kartu

a. Kartu Angka

Kartu angka yang berlaku pada permainan ini adalah kartu berwarna kuning, merah, hijau, dan biru dengan angka pada rentang 0-9.

b. Kartu Skip

Kartu ini termasuk dalam kategori kartu warna kuning, hijau, merah atau biru. Kartu memberikan dampak kepada pemain selanjutnya dalam giliran, yaitu menghilangkan hak bagi pemain berikutnya untuk memainkan kartu dalam ronde atau rotasi tersebut.

```

>> Giliran : P2
yes
| ?- lihatKartu.

```

KARTU

```

• KARTU DI TANGAN ANDA
  1. biru    - 7
  2. biru    - 0
  3. hijau   - skip
  4. biru    - 8
  5. biru    - 9
  6. merah   - 9
  7. hitam   - wild

```

```

yes
| ?- mainkanKartu(7).
  • P2 mengeluarkan kartu : [hitam - wild]
>> Pilih warna yang mau dimainkan:
hijau.
  [?!] EFEK WILD
  Warna kartu diubah menjadi : [hijau]

```

STATUS PERMAINAN

```

• KARTU TERATAS : [hijau - wild]
• URUTAN BERMAIN: P3 → P1 → P2.
• DETAIL PEMAIN :
  - P3 (main) | 7 kartu
  - P1 (main) | 8 kartu
  - P2 (main) | 6 kartu

```

```

>> Giliran : P3
(1 ms) yes

```

c. Kartu Reverse

Kartu ini termasuk dalam kategori kartu warna kuning, hijau, merah atau biru. Kartu ini mengakibatkan urutan giliran dari permainan dibalik. Dalam pendefinisian lain, arah permainan setelah efek kartu ini menjadi kebalikan dari *counterclockwise* (berlawanan arah jarum jam) atau *clockwise* (searah jarum jam).

STATUS PERMAINAN • KARTU TERATAS : [merah - 3] • URUTAN BERMAIN: P1 → P2 → P3. • DETAIL PEMAIN : - P1 (main) 6 kartu - P2 (main) 6 kartu - P3 (main) 6 kartu
>> Giliran : P1 yes ?- lihatKartu.
KARTU • KARTU DI TANGAN ANDA 1. merah - rev 2. merah - 6 3. merah - 1 4. hijau - 9 5. hijau - 2 6. biru - 3
(1 ms) yes ?- mainkanKartu(1). • P1 mengeluarkan kartu : [merah - rev] [?!] EFEK REVERSE - Urutan giliran bermain dibalik!
STATUS PERMAINAN • KARTU TERATAS : [merah - rev] • URUTAN BERMAIN: P3 → P2 → P1. • DETAIL PEMAIN : - rafi (main) 6 kartu - ren (main) 6 kartu - gie (main) 5 kartu
>> Giliran : P3 yes

d. Kartu Draw Two

Kartu ini termasuk dalam kategori kartu warna kuning, hijau, merah atau biru. Apabila terdapat pemain yang mengeluarkan kartu ini, maka pemain berikutnya diwajibkan untuk *draw* atau mengambil dua kartu dari *deck* dan tidak

mendapatkan gilirannya pada rotasi saat itu atau dalam kata lain, pemain tersebut tidak memiliki hak untuk mainkan kartu.

```
| ?- mainkanKartu(1).  
  • P1 mengeluarkan kartu : [hijau - drawtwo]  
    [?!] EFEK DRAW TWO~n    P2 harus mengambil 2 kartu! (Gunakan  
ambilKartu pada giliran)  
____ STATUS PERMAINAN ____  
  • KARTU TERATAS : [hijau - drawtwo]  
  • URUTAN BERMAIN: gie → renata.  
  • DETAIL PEMAIN :  
    - P1 (main) | 6 kartu  
    - P2 (main) | 9 kartu  
_____  
>> Giliran : P1
```

>> Giliran : P2

yes

| ?- lihatKartu.

KARTU

• KARTU DI TANGAN ANDA

1. biru - 6
 2. kuning - 0
 3. merah - drawtwo
 4. hijau - 7
 5. kuning - 8
 6. hijau - 1
 7. merah - 9
-

(1 ms) yes

| ?- cekInfo.

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - rev]
 - URUTAN BERMAIN: P2 → P3 → P1.
 - DETAIL PEMAIN :
 - P2 (main) | 7 kartu
 - P3 (main) | 6 kartu
 - P1 (main) | 8 kartu
-

>> Giliran : P2

yes

| ?- mainkanKartu(3).

- P2 mengeluarkan kartu : [merah - drawtwo]
[?!] EFEK DRAW TWO~n gie mengambil 2 kartu dari Draw Pile.

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - drawtwo]
 - URUTAN BERMAIN: P1 → P2 → P3.
 - DETAIL PEMAIN :
 - P1 (main) | 8 kartu
 - P2 (main) | 6 kartu
 - P3 (main) | 8 kartu
-

>> Giliran : P1

(1 ms) yes

e. **Kartu Wild**

Kartu ini termasuk ke dalam kategori kartu berwarna hitam. Pemain yang mengeluarkan kartu ini memiliki hak untuk mengganti atau memilih satu warna kartu pengganti yang akan ditetapkan menjadi kartu *top* dalam permainan. Adapun warna-warna kartu yang valid untuk di-*input* adalah merah, kuning, hijau, dan biru.

```

_____ STATUS PERMAINAN _____
• KARTU TERATAS : [hijau - 6]
• URUTAN BERMAIN: P2 → P3 → P1.
• DETAIL PEMAIN :
  - P2 (main) | 6 kartu
  - P3 (main) | 6 kartu
  - P1 (main) | 7 kartu

>> Giliran : P2
yes
| ?- lihatKartu.

_____ KARTU _____
• KARTU DI TANGAN ANDA
  1. biru    - 7
  2. biru    - 0
  3. hijau   - skip
  4. biru    - 8
  5. biru    - 9
  6. merah   - 9

yes
| ?- mainkanKartu(3).
• P2 mengeluarkan kartu : [hijau - skip]
  [?!] EFEK SKIP
  Pemain berikutnya dilewati!

_____ STATUS PERMAINAN _____
• KARTU TERATAS : [hijau - skip]
• URUTAN BERMAIN: P1 → P2 → P3.
• DETAIL PEMAIN :
  - P1 (main) | 7 kartu
  - P2 (main) | 5 kartu
  - P3 (main) | 6 kartu

>> Giliran : P1
(1 ms) yes
```

f. Kartu Wild Draw Four

Kartu ini dikategorikan ke dalam kartu berwarna hitam. Kartu ini memiliki dua dampak, antara lain

1. Pemain yang mengeluarkan kartu ini berhak untuk memilih atau mengganti warna kartu yang akan dimainkan pada discard top untuk giliran-giliran berikutnya (memiliki aturan yang sama dengan kartu Wild).
2. Satu pemain pada giliran berikutnya wajib dan secara otomatis mendapatkan empat kartu dari deck tetapi masih memiliki kesempatan atau hak untuk mendapatkan giliran (dalam maksud mengeluarkan kartu, namun wajib menyesuaikan dengan warna kartu yang telah ditetapkan dari efek kartu Wild Draw Four).

Penggunaan kartu Wild Draw Four pada Discard Pile tidak boleh secara berturut-turut, hal ini berarti pemain yang terdampak oleh kartu ini tidak boleh mengeluarkan kartu yang sama. Secara aturan tidak tertulis, kartu ini tidak boleh dimainkan apabila dalam susunan kartu yang dimiliki pemain, masih terdapat kartu yang dapat dimainkan, yakni kartu yang memiliki warna dan atau angka yang sesuai pada bagian *top* dari Discard Pile. Oleh karena itu, pemain pada giliran berikutnya dapat melakukan aksiantang. Aksiantang mengecek sah-tidaknya pemain yang mengeluarkan kartu Wild Draw Four pada giliran sebelumnya. Dampak dari aksiantang dijelaskan lebih lanjut pada poin 2.2.3.

KASUS TANTANG BERHASIL

| ?- mainkanKartu(3).

- P1 mengeluarkan kartu : [hitam - wilddrawfour]

[?!] EFEK WILD DRAW FOUR

>> Pilih warna yang mau dimainkan:

|: merah.

Warna kartu diubah menjadi : [merah]

P2 dapat melakukan aksiantang atau langsung bermain (draw 4 otomatis).

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - wilddrawfour]

- URUTAN BERMAIN: P2 → P3 → P1.

- DETAIL PEMAIN :

- P2 (main) | 7 kartu

- P3 (main) | 7 kartu

- P1 (main) | 6 kartu

>> Giliran : P2

| ?- tantang.

- Tantangan dilakukan!

Memeriksa kartu P1...

Tantangan berhasil!

P1 ketahuan curang dan mendapatkan 4 kartu.

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - wilddrawfour]
 - URUTAN BERMAIN: P2 → P3 → P1.
 - DETAIL PEMAIN :
 - P2 (main) | 7 kartu
 - P3 (main) | 7 kartu
 - P1 (main) | 10 kartu
-

>> Giliran : P2

KASUS TANTANG GAGAL

| ?- mainkanKartu(3).

- P1 mengeluarkan kartu : [hitam - wilddrawfour]
[?!] EFEK WILD DRAW FOUR

>> Pilih warna yang mau dimainkan:

|: merah.

Warna kartu diubah menjadi : [merah]

P2 dapat melakukan aksi tantang atau langsung bermain (draw 4 otomatis).

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - wilddrawfour]
 - URUTAN BERMAIN: P2 → P3 → P1.
 - DETAIL PEMAIN :
 - P2 (main) | 7 kartu
 - P3 (main) | 7 kartu
 - P1 (main) | 6 kartu
-

>> Giliran : P2

| ?- tantang.

- Tantangan dilakukan!

Memeriksa kartu P1...

Tantangan gagal. P2 mendapatkan 6 kartu.

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - wilddrawfour]
- URUTAN BERMAIN: P3 → P1 → P2.
- DETAIL PEMAIN :
 - P3 (main) | 7 kartu

- P1 (main) | 6 kartu
- P2 (main) | 13 kartu

>> Giliran : P3

2.2.3 Discard Pile

2.3 Turn

2.3.1 mainkanKartu

Predikat mainkanKartu digunakan setiap kali giliran atau setiap kali pemain ingin mengeluarkan kartu. Predikat mainkanKartu memiliki 1 aritas (N) yang menunjukkan indeks kartu yang akan dimainkan, dimulai dari 1. mainkanKartu menggunakan 2 predikat pembantu, yaitu kartuCocok dan kartuTidakCocok.

Predikat dimulai dengan mengambil data dari dynamic gameStatus, kemudian mengecek validitas indeks kartu yang ingin dimainkan. Jika indeks valid, program mengecek apakah kartu bisa dimainkan atau tidak dengan mencocokkannya dengan kartu teratas dalam discard pile atau kartu terakhir yang telah dimainkan. Selanjutnya predikat akan memanggil predikat kartuCocok dan mengirimkan pesan tidak cocok jika kartu tidak cocok.

KartuCocok akan menghapus kartu yang dipilih dari tangan, kemudian mengubah status menjadi menang jika ternyata kartu di tangan habis. Kemudian, kartuCocok akan memanggil predikat efekKartu yang akan memberi efek jika kartu yang dimainkan adalah kartu aksi, dan langsung mengakhiri giliran jika kartu yang dimainkan adalah kartu angka. Penjelasan terkait implementasi 6 efekKartu utama terdapat pada [2.1.2](#), dan implementasi kartu mimic pada [2.5.2](#).

```
| ?- mainkanKartu(1).  
    [!] Kartu tidak cocok! Pilih kartu lain.
```

no

```
| ?- mainkanKartu(5).  
    • P1 mengeluarkan kartu : [merah - 4]
```

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - 4]
- URUTAN BERMAIN: p2 → p1.
- DETAIL PEMAIN :

- P2 (main) 7 kartu - P1 (main) 6 kartu >> Giliran : P2 yes
--

2.3.2 ambilKartu

Predikat ambilKartu hanya bisa digunakan jika kartu di tangan pemain tidak ada yang cocok dengan kartu teratas di *discard pile*. Jika pemain sebelumnya menggunakan kartu aksi seperti draw two dan wild draw four, maka pemain otomatis mengambil kartu dengan efek yang diberikan.

Cara kerja ambilKartu adalah dengan membaca gameStatus untuk mendapatkan data pemain aktif, discard pile, dan draw pile. Predikat kemudian memeriksa jenis kartu teratas di discard pile untuk menentukan berapa banyak kartu yang harus diambil, lalu memanggil drawKartu/5 untuk memindahkan kartu dari draw pile ke tangan pemain. Setelah pengambilan, akhiriGiliran dipanggil untuk meneruskan giliran ke pemain berikutnya.

Jumlah kartu yang diambil bergantung pada kartu teratas di discard pile saat ambilKartu dipanggil:

Kondisi	Perilaku ambilKartu
Wild Draw Four	Pemain wajib mengambil 4 kartu dari draw pile. Kondisi ini terjadi ketika pemain terdampak memilih untuk menerima efek kartu Wild Draw Four alih-alih menantang (tantang).
Kartu lainnya	Pemain mengambil 1 kartu dari draw pile. Ini adalah skenario standar ketika tidak ada kartu di tangan yang cocok dengan kartu teratas.

STATUS PERMAINAN • KARTU TERATAS : [merah - 7] • URUTAN BERMAIN: P1 → P2.
--


```
• DETAIL PEMAIN :  
  - P1 (main) | 6 kartu  
  - P2 (main) | 6 kartu  
  
--  
>> Giliran : P1  
yes  
| ?- lihatKartu.  
  
-- KARTU --  
  
• KARTU DI TANGAN ANDA  
  1. kuning - drawtwo  
  2. kuning - 4  
  3. biru   - 6  
  4. kuning - 8  
  5. hijau  - 9  
  6. biru   - drawtwo  
  
--  
yes  
| ?- ambilKartu.  
P1 mengambil 1 kartu dari deck dan mengakhiri giliran.  
  
-- STATUS PERMAINAN --  
  
• KARTU TERATAS : [merah - 7]  
• URUTAN BERMAIN: P2 → P1.  
• DETAIL PEMAIN :  
  - P2 (main) | 6 kartu  
  - P1 (main) | 7 kartu  
  
--  
>> Giliran : P2
```

Keterangan : contoh diatas dimainkan dalam mode klasik dengan jumlah pemain 2 orang.

2.3.3 tantang

Aksi ini berguna sebagai tindak lanjut dari efek kartu Wild Draw Four dan dilakukan oleh pemain pada giliran berikutnya yang terdampak oleh kartu tersebut. Mekanisme dari aksi ini adalah melakukan tuduhan oleh penantang terhadap pemain yang mengeluarkan kartu Wild Draw Four pada giliran sebelumnya. Berikut adalah dua kemungkinan dampak dari aksi tantang

1. Apabila tuduhan tersebut benar atau dalam kata lain tantangan berhasil, maka pelaku (pemain yang mengeluarkan kartu Wild Draw Four) akan mendapatkan hukuman berupa pengambilan empat kartu secara acak.
2. Sebaliknya, jika tuduhan tersebut salah (tantangan gagal), maka penantang akan mendapatkan hukuman berupa pengambilan 6 kartu secara acak.

2.3.4 UNI

Uni adalah fitur yang mengharuskan pemain menyerukan “UNI!” saat pemain ingin mengeluarkan kartu yang menyebabkan kartu yang dimilikinya akan berjumlah satu. Contoh penggunaan UNI adalah seperti cara menggunakan fitur mainkanKartu. Pemain menuliskan command uni(N), dengan N sebagai indeks kartu yang ingin dikeluarkan.

Saat memanggil uni, predikat akan mengecek terlebih dahulu apakah pemain Tamemiliki 2 kartu yang tersisa. Jika tidak, sistem akan memberikan penalti berupa 1 kartu tambahan dari draw pile ke tangan pemain. Pemain harus tetap fokus dan sadar terhadap jumlah kartu yang dimilikinya saat ini, bila tidak pemain tersebut dapat ditangkap karena tidak menyerukan UNI dengan fitur tangkap yang akan dijelaskan di fitur tangkap.

```
| ?- uni(2).  
P1 menyerukan UNI!  
• P1 mengeluarkan kartu : [merah - 2]
```

```
----- STATUS PERMAINAN -----  
• KARTU TERATAS : [merah - 4]  
• URUTAN BERMAIN: P2 → P1.  
• DETAIL PEMAIN :  
  - P2 (main) | 2 kartu  
  - P1 (main) | 1 kartu
```

```
>> Giliran : P2
```

```
yes
```

Keterangan: contoh di atas merupakan skenario ketika UNI berhasil diserukan pemain.

2.3.5 tangkap

Tangkap adalah fitur yang memungkinkan pemain lain memberikan penalti terhadap pemain yang tidak menyerukan UNI saat kartu pemain tersebut tersisa satu. Penalti berupa 2 tambahan kartu ke tangan pemain yang tidak menyerukan UNI. cara memanggil fitur tangkap dengan menuliskan command tangkap>Nama), dengan Nama adalah nama dari pemain yang ingin ditangkap.

Tangkap dapat berhasil dan tidak berhasil. Tangkap akan berhasil bila pemain yang ingin ditangkap memiliki jumlah kartu tepat 1 dan belum menyerukan UNI. Sedangkan tangkap tidak akan berhasil jika pemain yang ingin ditangkap telah menyerukan UNI atau jumlah kartunya lebih dari 1.

Skenario yang mungkin dari tangkap adalah jika ada pemain yang lupa menyerukan UNI saat jumlah kartu yang dimilikinya berjumlah 1 dan pemain tersebut sudah mendapatkan kartu lagi sepanjang lanjutnya permainan tanpa ada yang menangkap pemain tersebut sebelumnya. Tangkap tidak akan bekerja ke pemain tersebut karena kartu yang dimilikinya sudah berjumlah lebih dari 1.

| ?- tangkap(P1).

Tuduhan salah! P1 tidak melanggar aturan.

P2 mendapatkan 1 kartu penalti.

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - 4]
 - URUTAN BERMAIN: P2 → P1.
 - DETAIL PEMAIN :
 - P2 (main) | 2 kartu
 - P1 (main) | 1 kartu
-

>> Giliran : P2

yes

| ?- tangkap(P4).

P4 tertangkap tidak menyerukan UNI.

P4 mendapatkan 2 kartu penalti.

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - 4]
 - URUTAN BERMAIN: P4 → P3.
 - DETAIL PEMAIN :
 - P4 (main) | 3 kartu
 - P3 (main) | 4 kartu
-

>> Giliran : P4

yes

2.3.6 lihatCommand

```
| ?- lihatCommand.  
_____  
COMMAND _____  
  
• AKSI UTAMA  
  - mainkanKartu (Mainkan kartu dari tangan)  
• AKSI PENDUKUNG  
  - lihatCommand (Membuka panduan perintah ini)  
  - lihatKartu (Melihat kartu yang di tangan)  
  - cekInfo (Melihat status permainan)  
_____
```

2.3.7 lihatKartu

```
| ?- lihatKartu.  
_____  
KARTU _____  
  
• KARTU DI TANGAN ANDA  
  1. merah - rev  
  2. hijau - 9  
  3. biru - 9  
  4. biru - 0  
  5. kuning - 8  
  6. kuning - 6  
  7. kuning - drawtwo  
_____
```

2.3.8 cekInfo

Fitur cekInfo berfungsi sebagai acuan pemain terhadap informasi-informasi yang berguna bagi jalannya permainan. Informasi yang ditunjukkan cekInfo meliputi

1. Kartu Teratas

Menunjukkan kartu teratas di discard pile yang berubah seiring player mengeluarkan kartu di discard pile.

2. Urutan Bermain

Menunjukkan urutan bermain, pada awalnya urutan bermain sudah ditentukan secara acak oleh sistem tetapi dapat berubah di tengah permainan dengan adanya kartu reverse.

3. Detail Pemain

Menunjukkan detail dari pemain yang meliputi nama pemain, status, dan jumlah kartu. Jumlah kartu dapat berubah seiring bertambah dan berkurangnya kartu dari pemain dalam permainan. Selain itu, jumlah kartu dapat berubah juga akibat dari fitur Kartu Tersembunyi yang akan dijelaskan lebih di fitur Kartu Tersembunyi.

4. Giliran

Menunjukkan nama pemain dengan giliran sekarang saat cekInfo dipanggil.

```
| ?- cekInfo.
```

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - 4]
 - URUTAN BERMAIN: p2 → p1.
 - DETAIL PEMAIN :
 - p2 (main) | 7 kartu
 - p1 (main) | 6 kartu
-

```
>> Giliran : p2
```

```
yes
```

2.4 End Game

Predikat endGame dipanggil secara otomatis oleh sistem ketika kondisi akhir permainan terpenuhi, yaitu ketika seorang pemain menghabiskan seluruh kartu di tangannya (status menang). endGame menghitung total poin sisa kartu tiap pemain, menampilkan ranking, mengumumkan pemenang, lalu membersihkan seluruh dynamic fact sehingga program siap untuk permainan baru.

Nilai tiap kartu dihitung oleh predikat nilaiKartu/2 dengan aturan berikut:

Jenis Kartu	Nilai Poin
Kartu Angka 0	1 poin
Kartu Angka 1-9	Sesuai angka pada kartu
Skip, Reverse, Draw Two	10 poin tiap kartu
Wild, Wild Draw Four, Mimic	20 poin tiap kartu

Total poin dihitung oleh `hitungPoin/2` secara rekursif. Pemain dengan total poin terkecil mendapatkan peringkat terbaik. Jika poin sama, jumlah kartu yang lebih sedikit diutamakan.

Fitur `endGame` dipanggil secara otomatis — pemain tidak perlu memanggil predikat ini secara langsung. Kondisi pemicu adalah ketika `DeckNow == []` setelah kartu dimainkan di dalam `kartuCocok`, yang mengubah status pemain menjadi menang, lalu `akhiriGiliran` memanggil `endGame`. Alurnya terbagi menjadi dua, yaitu saat mode klasik dan mode turnamen.

Contoh keluaran `endGame` pada mode klasik:

```

Permainan selesai! P1 menghabiskan semua kartunya!
Berikut perhitungan poin sisa kartu:
P1: kartu habis = 0 poin
P2: merah-5 + biru-skip + hitam-wild = 5 + 10 + 20 = 35 poin
P3: kuning-drawtwo + hijau-3 = 10 + 3 = 13 poin

Urutan pemenang:
1. P1 - Poin: 0, Jumlah Kartu: 0
2. P3 - Poin: 13, Jumlah Kartu: 2
3. P2 - Poin: 35, Jumlah Kartu: 3

Selamat, P1 menjadi pemenang!

```

Pada mode turnamen, endGame menghitung total poin masing-masing tim (Tim A dan Tim B) menggunakan hitungPoinTim/3 yang menjumlahkan poin kartu seluruh anggota tim. Tim dengan total poin lebih kecil dinyatakan sebagai pemenang.

Contoh keluaran endGame mode Turnamen:

```
=====
===== PERMAINAN SELESAI =====
=====

Berikut perhitungan poin untuk masing-masing tim:
Tim A (Alice, Bob) : 18 poin
Tim B (Carol, Dave) : 31 poin

Selamat, Tim A menjadi pemenang turnamen!
```

Setelah endGame selesai dieksekusi, seluruh dynamic fact berikut dihapus menggunakan retractall:

- isStart/1 — flag penanda permainan aktif
- gameStatus/3 — state utama permainan (pemain, discard pile, draw pile)
- sudahSwap/1 — pelacak swap kartu per giliran (mode turnamen)
- gameMode/1 — mode permainan yang dipilih
- timPemain/2 — pembagian tim (mode turnamen)

Setelah pembersihan ini, program kembali ke kondisi awal dan siap menerima startGame baru.

2.5 Save and Load Game

2.5.1 Save Game

Predikat saveGame memungkinkan pemain menyimpan seluruh state permainan yang sedang berjalan ke dalam sebuah file .txt dengan nama yang ditentukan pemain. File tersebut kemudian dapat dimuat kembali menggunakan loadGame untuk melanjutkan permainan dari titik yang sama.

a. Urutan Pemain

List seluruh pemain beserta status dan deck kartu mereka disimpan sebagai fakta `gameStatus/3`. Urutan elemen dalam list mencerminkan urutan giliran saat save dilakukan — elemen pertama adalah pemain yang mendapat giliran berikutnya.

b. Giliran

Giliran saat ini secara implisit tersimpan dalam urutan list pemain di `gameStatus/3`. Pemain pertama dalam list adalah pemain yang akan bermain ketika game di-load kembali.

c. Discard Top

Seluruh isi discard pile disimpan sebagai bagian dari `gameStatus/3`. Kartu teratas (head list) merupakan kartu terakhir yang dimainkan, sedangkan elemen-elemen berikutnya adalah riwayat kartu yang telah dimainkan sebelumnya.

d. Kartu_Nama Pemain

Deck kartu masing-masing pemain (termasuk urutan kartu di tangan) tersimpan lengkap dalam field ketiga setiap struktur `player/3` di dalam list `gameStatus`.

e. Arah Permainan

Fakta `arahPermainan/1` (kanan atau kiri) disimpan secara eksplisit. Nilai ini berubah setiap kali kartu Reverse dimainkan dan harus dipulihkan dengan tepat agar urutan giliran setelah load sesuai dengan kondisi sebelum save.

f. Warna Aktif

Fakta `warnaAktif/1` menyimpan warna aktif yang berlaku pada discard pile saat ini, terutama penting setelah pemain memainkan kartu Wild atau Wild Draw Four yang mengubah warna secara independen dari warna kartu di discard pile.

g. Status UNI

Untuk setiap pemain yang telah menyerukan UNI (`statusUNI/1`), fakta tersebut turut disimpan ke file agar kondisi penalti tangkap tetap valid setelah game dimuat kembali.

Perintah `saveGame` hanya dapat dipanggil jika `isStart(true)`, artinya permainan sedang aktif. Memanggil `saveGame` di luar permainan akan gagal karena `gameStatus`

tidak terdefinisi. Nama file yang diinput akan ditambahkan ekstensi .txt secara otomatis. Jika file dengan nama yang sama sudah ada, konten lama akan ditimpa.

Pemanggilan saveGame dilakukan saat permainan sedang aktif(isStart(true)):

```
| ?- saveGame.  
Masukkan nama file penyimpanan savefile1.  
Status permainan berhasil disimpan ke savefile1.txt
```

Contoh isi file savefile1.txt yang dihasilkan:

```
gameStatus([player(P2,main,[kartu(merah,5),kartu(biru,skip)]),  
            player(P1,main,[kartu(hijau,3)]),  
            [kartu(merah,4),kartu(kuning,2)],  
            [kartu(biru,7),kartu(hitam,wild),...]).  
arahPermainan(kanan).  
warnaAktif(merah).  
gameMode(klasik).
```

2.5.2 Load Game

Predikat loadGame membaca file .txt hasil saveGame dan memulihkan seluruh state permainan sehingga pemain dapat melanjutkan dari giliran terakhir yang disimpan. Sebelum memuat, semua fakta dinamis yang ada dibersihkan terlebih dahulu untuk menghindari konflik.

Spesifikasi terkait kondisi valid/tidak valid:

- Jika nama file tidak ditemukan, program mencetak pesan 'File tidak ditemukan!' dan gagal. Tidak ada crash; predikat sekedar mencetak pesan error dan berhenti.

- File yang dimuat harus merupakan hasil saveGame yang valid karena dimuat dengan load_files/2. File yang korup atau dimodifikasi secara manual dapat menyebabkan error parsing Prolog.

Sebelum memuat file, loadGame menghapus semua fakta dinamis yang mungkin sedang aktif: gameStatus, gameMode, statusUNI, timPemain, arahPermainan, warnaAktif, dan isStart. Setelah load berhasil, isStart(true) di-asserta sehingga semua perintah permainan (mainkanKartu, ambilKartu, dll.) langsung dapat digunakan untuk melanjutkan permainan.

Contoh keluaran LoadGame:

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: savefile1.
Arah permainan saat ini: kanan
Warna aktif saat ini: merah
Status permainan berhasil dimuat dari savefile1.txt.
Melanjutkan giliran P2.

Mode permainan : KLASIK
```

2.6 Bonus

2.6.1 God's Hand

God's Hand berfungsi untuk memberikan 1 kartu seorang pemain ke satu orang pemain secara acak. God's Hand tidak akan bekerja bila seluruh pemain memiliki tepat 1 kartu. pemanggilan God's Hand tidak selalu berhasil, pemanggilan memiliki peluang berhasil sebesar 20%. Dan setelah God's Hand dipanggil, berhasil atau tidak berhasil, turn dari pemanggil akan langsung berakhir dan beralih ke turn berikutnya.

Salah satu skenario yang dapat terjadi adalah jika pemain yang kartunya diberikan memiliki tepat 1 kartu, tetapi pemain lainnya masih ada yang memiliki lebih dari 1 kartu sehingga syarat pemanggilan God's Hand tetap valid. Pemain tersebut yang kartunya diberikan akan langsung memenangkan permainan karena kartunya sudah habis akibat dari pemanggilan God's Hand. Skenario lagi yang mungkin adalah jika jumlah kartu pemain menjadi 1 akibat dari God's Hand. Pemain tersebut tidak akan bisa ditangkap karena tidak memiliki kesempatan untuk menyerukan UNI.

Fitur ini bisa menjadi pedang bermata 2, selain peluangnya yang kecil untuk berhasil, pemain yang menerima dan memberikan kartu juga dipilih secara acak oleh sistem.

| ?- godsHand.

Pemanggilan God's Hand gagal dilakukan oleh P1

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - 4]
 - URUTAN BERMAIN: P2 → P1.
 - DETAIL PEMAIN :
 - P2 (main) | 7 kartu
 - P1 (main) | 6 kartu
-

>> Giliran : P2

yes

| ?- godsHand.

Tuhan telah berkehendak.

Kartu hijau - 6 milik P2 berpindah tangan ke P1

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - 4]
 - URUTAN BERMAIN: P1 → P2.
 - DETAIL PEMAIN :
 - P1 (main) | 7 kartu
 - P2 (main) | 6 kartu
-

>> Giliran : P1

yes

| ?- godsHand.

Gods Hand gagal dijalankan karena setiap pemain memiliki tepat 1 kartu

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [merah - 4]
- URUTAN BERMAIN: P1 → P2.
- DETAIL PEMAIN :

- P1 (main) | 1 kartu
 - P2 (main) | 1 kartu
-

>> Giliran : P1
yes

2.6.2 Mimic Card

Kartu mimic adalah kartu aksi tambahan selain 6 kartu aksi utama yang ada. Kartu ini memberikan efek dengan menyalin efek kartu aksi terakhir yang pernah dimainkan (kartu aksi teratas pada *discard pile*). Jika kartu aksi belum pernah dimainkan, maka mimic akan berfungsi seperti kartu wild.

Kartu ini diimplementasikan dengan cara mengetrack seluruh kartu aksi yang telah dimainkan dalam dynamic riwayatAksi/2 yang berisi pemain dan kartu aksi yang dimainkan. Untuk mencari turn ke berapa kartu tersebut dimainkan, *discard pile* diiterasi sampai menemukan kartu aksi. Kemudian, efek kartu dipanggil sesuai dengan kartu aksi yang disalinnya.

(kartu aksi belum pernah dimainkan, maka mimic akan berfungsi seperti kartu wild)

GAME START

- URUTAN BERMAIN
P1 → P2 → P3
 - PERSIAPAN DECK
Setiap pemain mendapat 7 kartu acak.
Kartu Teratas: [hijau - 4]
-

>> Giliran : P1
(7 ms) yes
| ?- lihatKartu.

KARTU

- KARTU DI TANGAN ANDA
 1. hijau - 2
 2. kuning - 4
 3. merah - rev
 4. hijau - rev
 5. hitam - mimic
 6. kuning - rev

7. kuning - 2

yes

| ?- mainkanKartu(1).

- P1 mengeluarkan kartu : [hijau - 2]

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [hijau - 2]
- URUTAN BERMAIN: P2 → P3 → P1.
- DETAIL PEMAIN :
 - P2 (main) | 7 kartu
 - P3 (main) | 7 kartu
 - P1 (main) | 6 kartu

>> Giliran : P2

yes

| ?- lihatKartu.

KARTU

- KARTU DI TANGAN ANDA
 1. hijau - 3
 2. hijau - 0
 3. hijau - drawtwo
 4. hijau - 1
 5. merah - 4
 6. kuning - 8
 7. merah - 5

yes

| ?- mainkanKartu(1).

- p2 mengeluarkan kartu : [hijau - 3]

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [hijau - 3]
- URUTAN BERMAIN: P3 → P1 → P2.
- DETAIL PEMAIN :
 - P3 (main) | 7 kartu
 - P1 (main) | 6 kartu
 - P2 (main) | 6 kartu

>> Giliran : P3

yes

| ?- lihatKartu.

KARTU

- KARTU DI TANGAN ANDA
 - 1. biru - 5
 - 2. kuning - 3
 - 3. biru - 9
 - 4. kuning - drawtwo
 - 5. biru - 0
 - 6. kuning - 0
 - 7. hitam - wilddrawfour
-

yes

| ?- ambilKartu.

P3 mengambil 1 kartu dari deck dan mengakhiri giliran.

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [hijau - 3]
 - URUTAN BERMAIN: P1 → P2 → P3.
 - DETAIL PEMAIN :
 - P1 (main) | 6 kartu
 - P2 (main) | 6 kartu
 - P3 (main) | 8 kartu
-

>> Giliran : P1

yes

| ?- lihatKartu.

KARTU

- KARTU DI TANGAN ANDA
 - 1. kuning - 4
 - 2. merah - rev
 - 3. hijau - rev
 - 4. hitam - mimic
 - 5. kuning - rev
 - 6. kuning - 2
-

(1 ms) yes

| ?- mainkanKartu(4).

- P1 mengeluarkan kartu : [hitam - mimic]
[?!] EFEK MIMIC

Tidak ada kartu aksi di tumpukan! Mimic bertingkah seperti kartu wild.

>> Pilih warna yang mau dimainkan:

kuning.

[?!] EFEK WILD

Warna kartu diubah menjadi : [kuning]
STATUS PERMAINAN • KARTU TERATAS : [kuning - wild] • URUTAN BERMAIN: P2 → P3 → P1. • DETAIL PEMAIN : - P2 (main) 6 kartu - P3 (main) 8 kartu - P1 (main) 5 kartu
>> Giliran : P2

(kartu aksi sudah pernah dimainkan)

2.6.3 Kartu Tersembunyi

Fitur ini memiliki dua penerapan pada input *game*, yakni sembunyikanKartu dan tampilkanKartu. Berikut adalah deskripsi terhadap kedua penerapan tersebut

1. sembunyikanKartu

Pemain yang melakukan aksi sembunyikanKartu(N) (dengan N adalah urutan kartu ketika pemain melakukan aksi lihatKartu) akan memberikan dampak disembunyikannya kartu ke-N dalam kumpulan kartunya. Aksi ini juga memanipulasi fitur cekInfo yang menampilkan jumlah kartu yang dimiliki tiap pemain, sehingga status jumlah kartu pemain pada cekInfo yang melakukan aksi ini akan berkurang atau bertambah seiring dengan berjalannya permainan dan bergantung pada jumlah aksi sembunyikanKartu dan tampilkanKartu yang dilakukan pemain tersebut.

2. tampilkanKartu

Aksi ini memberikan dampak kebalikan dari sembunyikanKartu(N). Jika aksi ini diterapkan pada kartu yang terdampak oleh aksi sembunyikanKartu, maka kartu ke-N tersebut akan kembali ter-*display* sehingga jumlah kartu pemain tersebut akan bertambah satu jika di-*trigger*-nya aksi cekInfo.

?- sembunyikanKartu.
Kartu berhasil disembunyikan.
STATUS PERMAINAN • KARTU TERATAS : [hijau - 8]

- URUTAN BERMAIN: p1 → p2 → p3.
- DETAIL PEMAIN :
 - p1 (main) | 6 kartu
 - p2 (main) | 7 kartu
 - p3 (main) | 7 kartu

>> Giliran : p1

| ?- tampilkanKartu.

Kartu berhasil ditampilkan kembali.

STATUS PERMAINAN

- KARTU TERATAS : [hijau - 8]
- URUTAN BERMAIN: p1 → p2 → p3.
- DETAIL PEMAIN :
 - p1 (main) | 6 kartu
 - p2 (main) | 7 kartu
 - p3 (main) | 7 kartu

>> Giliran : p1

2.6.4 Mode Turnamen

Mode turnamen adalah mode permainan UNI yang berjumlah 4 pemain dengan format 2 vs 2. Untuk mengecek mode yang sedang dimainkan, terdapat dynamic gameMode/1 yang berisi antara klasik atau turnamen. Dalam mode turnamen, sebelum permainan dimulai, pemain akan dipilih ke dalam 2 tim secara acak, lalu datanya disimpan pada timPemain/2 yang berisikan nama dan tim.

Dalam mode ini juga terdapat satu fitur baru, yaitu swap kartu. Swap kartu hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu giliran. Oleh karena itu, swap kartu di track dengan dynamic sudahSwap/1 untuk mengecek apakah pemain tersebut sudah swap kartu dalam giliran tersebut atau belum. Predikat swapKartu/2 digunakan dengan cara menginput indeks kartu pemain dan kartu teman, kemudian menukarnya dengan cara menghapus kartu yang dipilih kemudian memasukkannya pada deck teman.

| ?- startGame.

UNI

Selamat datang di permainan UNI!

- CARA BERMAIN
 1. Cocokkan warna / simbol dengan kartu teratas.
 2. Ketik 'DrawPile' jika tidak bisa jalan.

3. Habiskan kartu di tangan untuk MENANG.

- PERINGATAN

Jika dek habis dan tidak ada kartu valid, KALAH.

MODE

- PILIHAN MODE PERMAINAN

1. Mode Klasik
 2. Mode Turnamen
-

>> Pilih mode permainan (nomor) : 2.

- Permainan dimulai dalam mode TURNAMEN.
- Mode Turnamen: Pemain otomatis berjumlah 4 orang (2 vs 2)!

>> Masukkan nama pemain 1 : P1.

>> Masukkan nama pemain 2 : P2.

>> Masukkan nama pemain 3 : P3.

>> Masukkan nama pemain 4 : P4.

Membentuk Tim secara acak...

HASIL PEMBAGIAN TIM

- TIM A : P3 & P4
 - TIM B : P1 & P2
-

- URUTAN BERMAIN

P3 → P1 → P4 → P2

- PERSIAPAN DECK

Setiap pemain mendapat 7 kartu acak.

Kartu Teratas: [hijau - 3]

>> Giliran : P3

yes

| ?- swapKartu(1, 1).

Berhasil menukar kartu ke-1 Anda dengan kartu ke-1 milik P4.

Kartu baru Anda: kartu(kuning,4)

yes

3 Hasil Eksekusi Program

| ?- startGame.

UNI

Selamat datang di Permainan UNI!

- CARA BERMAIN

1. Cocokkan warna / simbol dengan kartu teratas.
2. Ketik 'DrawPile' jika tidak bisa jalan.
3. Habiskan kartu di tangan untuk MENANG.

- PERINGATAN

Jika dek habis dan tidak ada kartu valid, KALAH.

MODE

- PILIHAN MODE PERMAINAN

1. Mode Klasik
2. Mode Turnamen

>> Pilih mode permainan (nomor) : 1.

- Permainan dimulai dalam mode KLASIK.

>> Masukkan jumlah pemain (2-4) : 2.

>> Masukkan nama pemain 1 : P1.

>> Masukkan nama pemain 2 : P2.

GAME START

- URUTAN BERMAIN

p1 → p2

- PERSIAPAN DECK

Setiap pemain mendapat 7 kartu acak.

Kartu Teratas: [hijau - 8]

>> Giliran : P1

4 Pembagian Kerja dalam Kelompok

NIM - Nama	Deskripsi Tugas
13525035 - Muhammad Dhiya Rafi	Mengerjakan - cekinfo, - UNI - tangkap UNI, - Spesifikasi bonus gods hand.
13525041 - Renata Puspanegara Ninagan	Mengerjakan - mainkanKartu, - ambilKartu, - spesifikasi bonus mimic dan turnamen, - merapikan tampilan program.
13525045 - Ribka Kaylena Sanjaya	Mengerjakan - save_load - endGame - lihat_command - lihat_kartu
13525144 - Three Gie Gendhis Sekar Ayoe Jatmiko	Mengerjakan - Fakta dan <i>rule</i>, - main.pl, - Kartu Skip, Wild, Wild Draw Four - Aksiantang - Spesifikasi bonus Kartu Tersembunyi.

5 Lampiran Penggunaan Generative AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Muhammad Dhiya Rafi / 13525035
Renata Puspanegara Ninagan / 13525041
Ribka Kaylena Sanjaya - 13525045
Three Gie Gendhis Sekar Ayoe Jatmiko - 13525144
Fakultas/Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Komputasi
Kode Mata Kuliah : IF1221
Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional
Judul Tugas/Proposal : Laporan Tugas Besar

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Tidak	0
Pembuatan Teks Laporan: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Tidak	0
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya	50
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	0
Lainnya, Jelaskan: Penulisan kode untuk program menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya	75

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Jatinangor, 31 Mei 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ribka Kaylena Sanjaya', with a large, sweeping flourish above the name.

Ribka Kaylena Sanjaya
13525045